

电静力 MEMS 偏微分方程的数学分析

中文详细读书笔记

据 Pierpaolo Esposito、Nassif Ghoussoub、Yujin Guo

Mathematical Analysis of Partial Differential Equations

Modeling Electrostatic MEMS 整理

2026 年 7 月

摘要

本书从电静力驱动微机电系统的简化物理模型出发，系统研究带有奇异非线性 $f(x)(1-u)^{-2}$ 的二阶椭圆方程、抛物方程和四阶双调和方程。核心问题是：何时存在稳定平衡态，临界电压如何依赖区域与介电率分布，极值解何时保持正则，超过临界电压后膜片在何时、何处以及以何种速率发生接触。全书的统一线索是“参数连续分支 + 线性化谱 + 能量估计 + 爆破解析 + 比较原理”。本笔记按这一逻辑重组十二章与附录的内容，区分严格定理、数值证据和形式渐近，并补充各结论之间的因果关系与工程含义。

目录

1 全书定位与阅读主线	4
1.1 基本信息与问题意识	4
1.2 三类模型及其关系	4
2 从物理装置到奇异偏微分方程	5
2.1 能量与力平衡	5
2.2 变介电率与无量纲化	5
3 第二章：拉入电压的存在性与估计	6
3.1 阈值的定义与最小解构造	6

3.2	上下界与几何依赖	6
3.3	数值与渐近信息	7
4	第三章：稳定最小分支与极值解	7
4.1	线性化稳定性	7
4.2	临界维数与正则性	8
4.3	幂律剖面恢复正则性的机制	8
5	第四章：拉入距离	8
5.1	定义、一般估计与经验规律	8
5.2	径向幂律剖面的精确降维	9
6	第五章：第一条不稳定分支	9
6.1	Morse 指标与山路解	9
6.2	爆破、紧性与第二分岔点	10
7	第六至七章：全局解集、对称性与无限折返	10
7.1	有界 Morse 指标蕴含紧性	10
7.2	全局分支与小电压唯一性	10
7.3	第七章的两个专门工具	11
8	第八章：动态挠度的两种命运	11
8.1	全局收敛与有限时淬灭	11
8.2	淬灭点、介电率零集与几何	11
9	第九章：淬灭时间估计	12
9.1	单调比较律	12
9.2	大电压与临界附近的时间尺度	12
10	第十章：淬灭剖面的精细结构	12
10.1	自相似变量与普适指数	12
10.2	一维、二维径向修正与淬灭位置	13

11 第十一章：球上夹持边界的四阶模型	13
11.1 最大值原理的缺失与 Boggio 原理	13
11.2 四阶临界维数与奇异轮廓	13
12 第十二章：凸域上的 pinned 边界模型	14
12.1 最小分支与一般区域正则性	14
12.2 球上的精细维数结论	14
13 附录：Hardy–Rellich 不等式为何关键	15
14 方法论地图	15
15 综合理解与工程启示	16
15.1 统一的因果链	16
15.2 可直接提炼的设计认识	16
15.3 阅读时必须保留的三个区分	17
16 结语	17
原书章节对照	17

1 全书定位与阅读主线

1.1 基本信息与问题意识

原书属于 *Courant Lecture Notes in Mathematics* 第 20 卷，作者为 Pierpaolo Esposito、Nassif Ghoussoub 与 Yujin Guo。它不是器件制造手册，而是一本以 MEMS 为统一背景的非线性偏微分方程专著。作者选择了足够简单、能够严格分析的模型，但保留了电静力奇异性、临界电压、接触失稳和多解分岔等关键现象。

器件的理想化结构由一块可变形导电膜和一块固定接地板组成。加电压后，膜片受到向下的静电吸引，同时张力与弯曲刚度提供恢复力。当电压超过某阈值时，恢复力无法平衡随间隙缩小而急剧增大的静电力，稳态消失，膜片发生 pull-in 或 touchdown。数学上，间隙趋于零对应 $u \uparrow 1$ ，奇异源项 $(1-u)^{-2}$ 随之发散。

全书的三个核心对象。

1. 拉入电压 λ^* ：稳态解存在的最大电压参数。
2. 拉入距离 $P = \|u^*\|_{L^\infty}$ ：稳定分支在失稳前达到的最大挠度。
3. 淬灭时间 T_λ 与淬灭集：动态解第一次满足 $\sup u = 1$ 的时刻与位置。

1.2 三类模型及其关系

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 为膜片的参考区域， $f \geq 0$ 为无量纲介电率剖面， $\lambda > 0$ 与所加电压的平方成正比。全书反复研究以下三类问题：

$$(S_{\lambda,f}) \quad -\Delta u = \frac{\lambda f(x)}{(1-u)^2}, \quad 0 \leq u < 1 \text{ in } \Omega, \quad u = 0 \text{ on } \partial\Omega, \quad (1.1)$$

$$(D_{\lambda,f}) \quad u_t - \Delta u = \frac{\lambda f(x)}{(1-u)^2}, \quad u|_{\partial\Omega} = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad (1.2)$$

$$(C_{\lambda,f}) \quad \Delta^2 u = \frac{\lambda f(x)}{(1-u)^2}, \quad u = \partial_\nu u = 0 \text{ on } \partial\Omega. \quad (1.3)$$

第四阶 pinned 或 Navier 边界模型则写成

$$(P_\lambda) \quad \beta \Delta^2 u - \tau \Delta u = \frac{\lambda}{(1-u)^2}, \quad u = \Delta u = 0 \text{ on } \partial\Omega, \quad (1.4)$$

其中 $\beta > 0$ 表示弯曲刚度， $\tau > 0$ 表示张力。二阶稳态模型是全书的基准；动态模型以它的 λ^* 为相变阈值；四阶模型则检验二阶理论在最大值原理失效后还能保留多少。

最重要的统一结论。对二阶稳态问题, $0 < \lambda < \lambda^*$ 时存在唯一最小解 u_λ ; $\lambda > \lambda^*$ 时无解。对从零初值出发的抛物问题, $\lambda \leq \lambda^*$ 时解全局存在并趋向最小稳态, $\lambda > \lambda^*$ 时则在有限时间淬灭。因此, 稳态分支的终点同时控制动态系统的失稳阈值。

2 从物理装置到奇异偏微分方程

2.1 能量与力平衡

设膜片挠度为 u 。小变形假设下, 拉伸能与弯曲能分别近似为

$$E_S(u) = \frac{T}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx, \quad E_B(u) = \frac{B}{2} \int_{\Omega} (\Delta u)^2 dx. \quad (2.1)$$

两平行导体之间的库仑力与间距平方成反比, 固定电压下的电势能贡献可写成

$$E_W(u) = - \int_{\Omega} \frac{C^2 V^2}{d + u(x)} dx. \quad (2.2)$$

总能量 $E = E_S + E_B + E_W$ 的 Euler-Lagrange 方程给出

$$T\Delta u - B\Delta^2 u + \frac{C^2 V^2}{(d + u)^2} = 0. \quad (2.3)$$

加上质量惯性和线性阻尼后, 动态方程具有

$$\rho A u_{tt} + a u_t = T\Delta u - B\Delta^2 u + \frac{C^2 V^2}{(d + u)^2} \quad (2.4)$$

的形式。书中随后改变挠度方向并以初始间隙归一化, 于是接触状态变成 $u = 1$, 静电项变成正的 $(1 - u)^{-2}$ 。

2.2 变介电率与无量纲化

对空间变介电率膜片, 作者先求解间隙和膜片内部的电势方程, 并在界面上施加电势与电位移连续条件。在小高宽比 $d/L \ll 1$ 与薄膜近似下, 法向电场占主导, 膜内电场近似为

$$\partial_z \phi \simeq \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2(x)(1 + u)}. \quad (2.5)$$

因此定义

$$f(x) = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2(x)}, \quad \lambda = \frac{V^2 L^2 \varepsilon_0}{2T d^3}, \quad (2.6)$$

就得到空间权重 $f(x)$ 与奇异项 $f(x)(1-u)^{-2}$ 。这里的 f 是模型中的“介电率剖面”；改变材料分布会改变临界电压、挠度和接触位置。

无量纲动态总模型可概括为

$$\gamma^2 u_{tt} + u_t - \Delta u + \delta \Delta^2 u = -\frac{\lambda f(x)}{(1+u)^2}. \quad (2.7)$$

本书为获得严格结果而分三步简化：忽略弯曲与惯性得到二阶抛物问题；再令时间导数为零得到二阶椭圆问题；保留弯曲但研究稳态则得到四阶椭圆问题。含惯性的双曲型动态模型基本留作开放方向。

模型局限。这些方程依赖小挠度、材料点近似竖直运动、小高宽比、线性材料响应以及简化阻尼等假设。它们适合解释临界结构与标度律，不应被直接视为所有真实器件的高保真模型。

3 第二章：拉入电压的存在性与估计

3.1 阈值的定义与最小解构造

定义

$$\lambda^*(\Omega, f) = \sup\{\lambda > 0 : (S_{\lambda, f}) \text{ 至少存在一个经典解}\}. \quad (3.1)$$

次解与上解方法给出 $0 < \lambda^* < \infty$ 。当 $0 < \lambda < \lambda^*$ 时，以 $u_0 = 0$ 开始迭代

$$\begin{cases} -\Delta u_n = \frac{\lambda f(x)}{(1-u_{n-1})^2}, & x \in \Omega, \\ u_n = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (3.2)$$

得到单调递增序列，其极限 u_λ 是唯一最小正解，即它不大于同参数下任何其他解。这既给出存在性证明，也给出数值求解稳定分支的自然算法。

比较原理直接导出两个设计规律：若 $\Omega_1 \subset \Omega_2$ ，则 $\lambda^*(\Omega_1, f) \geq \lambda^*(\Omega_2, f)$ ；若 $f_1 \leq f_2$ ，则 $\lambda^*(\Omega, f_1) \geq \lambda^*(\Omega, f_2)$ 。换言之，区域扩大或电驱动权重增大都会降低允许的临界参数。

3.2 上下界与几何依赖

以 $\lambda_1(\Omega)$ 表示 $-\Delta$ 的第一 Dirichlet 特征值，以正特征函数 ϕ_Ω 归一化为 $\int_\Omega \phi_\Omega dx = 1$ 。书中得到代表性的上界

$$\lambda^* \leq \min \left\{ \frac{4\lambda_1(\Omega)}{27 \inf_\Omega f}, \frac{\lambda_1(\Omega)}{3 \int_\Omega f \phi_\Omega dx} \right\}, \quad (3.3)$$

其中第一项要求 $\inf f > 0$ ，第二项对允许有零点的 f 仍有效。相应的体积型下界为

$$\lambda^* \geq \max \left\{ \frac{8N}{27}, \frac{2(3N-4)}{9} \right\} \frac{1}{\sup_{\Omega} f} \left(\frac{\omega_N}{|\Omega|} \right)^{2/N}. \quad (3.4)$$

证明工具包括单调迭代、第一特征函数测试、Schwarz 对称化、Pohozaev 恒等式和显式上解。对同体积区域，球及 f 的对称递减重排给出可比较的基准问题。

对球 B_R 上的幂律剖面 $f(x) = |x|^\alpha$ ，尺度分析和显式上解进一步给出

$$\lambda^*(B_R, |x|^\alpha) \geq \max \left\{ \frac{4(2+\alpha)(N+\alpha)}{27}, \frac{(2+\alpha)(3N+\alpha-4)}{9} \right\} R^{-(2+\alpha)}. \quad (3.5)$$

指数 $R^{-(2+\alpha)}$ 清楚地分离了器件尺度与材料幂律的贡献。

3.3 数值与渐近信息

数值分岔图确认 λ^* 是稳定支的第一个鞍结点。均匀剖面的二维单位圆上， $\lambda^* \approx 0.789$ ；幂律剖面下有精确变换

$$\lambda_\alpha^*(2) = 0.789 \left(1 + \frac{\alpha}{2} \right)^2. \quad (3.6)$$

当 $\alpha \gg 1$ 时，驱动集中在边界薄层，边界层分析给出 $\lambda^* \sim 0.1973\alpha^2$ （二维单位圆幂律情形）。书中还比较了两类上界：使用 $\inf f$ 的界在剖面接近常数时可能较好，而使用 $\int f \phi_\Omega$ 的界在强烈非均匀时往往更好；二者并无统一优劣次序。

4 第三章：稳定最小分支与极值解

4.1 线性化稳定性

在解 u 处的线性化算子为

$$L_{u,\lambda} = -\Delta - \frac{2\lambda f(x)}{(1-u)^3}, \quad (4.1)$$

其第一特征值由 Rayleigh 商

$$\mu_1(\lambda, u) = \inf_{\phi \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{\int_{\Omega} (|\nabla \phi|^2 - \frac{2\lambda f}{(1-u)^3} \phi^2) dx}{\int_{\Omega} \phi^2 dx} \quad (4.2)$$

定义。最小解满足 $\mu_1 > 0$ ，因而稳定； $u_\lambda(x)$ 随 λ 严格增加且可微， $\mu_1(\lambda, u_\lambda)$ 随 λ 下降。极值解定义为

$$u^*(x) = \lim_{\lambda \uparrow \lambda^*} u_\lambda(x). \quad (4.3)$$

若 u^* 为经典解，则 $\mu_1(\lambda^*, u^*) = 0$ ，这正是分支在第一个折返点失去稳定性的谱学标志。

4.2 临界维数与正则性

半稳定性给出关键能量不等式

$$\int_{\Omega} |\nabla \phi|^2 dx \geq 2\lambda \int_{\Omega} \frac{f(x)}{(1-u)^3} \phi^2 dx, \quad \phi \in H_0^1(\Omega). \quad (4.4)$$

把特殊的 $(1-u)^{-t}$ 型测试函数代入 (4.4)，再结合原方程与椭圆正则性，可以提升 $(1-u)^{-1}$ 的可积性。最终结论是：

- $1 \leq N \leq 7$ 时，最小分支在 L^∞ 中一致远离 1，故 u^* 为经典解；
- 单位球、 $f \equiv 1$ 且 $N \geq 8$ 时，极值解恰为

$$u^*(x) = 1 - |x|^{2/3}, \quad \lambda^* = \frac{2(3N-4)}{9}, \quad (4.5)$$

因而原点接触，极值解是奇异的。

这说明 $N = 7$ 是二阶 MEMS 模型的最高普适正则维数。真实膜片常为一维或二维，因此工程尺度下的极值稳态通常正则；高维结论主要揭示奇异非线性的数学结构。

4.3 幂律剖面恢复正则性的机制

对单位球上的 $f(x) = |x|^\alpha g(|x|)$ ， $g \geq c > 0$ ，定义

$$\alpha_N = \frac{3N-14-4\sqrt{6}}{4+2\sqrt{6}}. \quad (4.6)$$

当 $N \geq 8$ 时，若 $\alpha > \alpha_N$ ，任何半稳定解序列都具有紧性， u^* 恢复为经典解；若 $0 \leq \alpha \leq \alpha_N$ 且 $g \equiv 1$ ，则

$$u^*(x) = 1 - |x|^{(2+\alpha)/3}, \quad \lambda^* = \frac{(2+\alpha)(3N+\alpha-4)}{9} \quad (4.7)$$

仍然奇异。直观上， $|x|^\alpha$ 使原点附近的电驱动减弱，足够大的 α 能抵消高维聚集导致的奇异化。

书中还讨论加入平流项 $c(x) \cdot \nabla u$ 的非自伴模型。通过 Hodge 分解和加权稳定不等式，作者证明 $N \leq 7$ 的极值解仍然光滑，即平流不会改变这一临界维数。

5 第四章：拉入距离

5.1 定义、一般估计与经验规律

由于 $\|u_\lambda\|_\infty$ 随 λ 增加，拉入距离等于极值态最大挠度

$$P(\Omega, f, N) = \|u^*\|_{L^\infty(\Omega)}. \quad (5.1)$$

若极值解正则，则书中把第一特征函数估计、稳定性和拉入电压上界结合起来，得到依赖 $\sup f / \inf f$ 、 $\int f \phi_\Omega$ 与区域几何的上下界。最易记且最有工程意义的结论是：当 $f \equiv 1$ 且 $N \leq 7$ 时，

$$P(\Omega, N) \geq \frac{1}{3}. \quad (5.2)$$

这为常说的“拉入位移约为初始间隙的三分之一”提供了严格下界，但并不意味着所有几何中的拉入距离都恰等于 $1/3$ 。

5.2 径向幂律剖面的精确降维

在球上令 $u(r) = w(r^{1+\alpha/2})$ ，则带权的 N 维方程可转化为无权的有效维数

$$N(\alpha) = \frac{2(N + \alpha)}{2 + \alpha} \quad (5.3)$$

中的方程，并有

$$\lambda_\alpha^*(N) = \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right)^2 \lambda_0^*(N(\alpha)). \quad (5.4)$$

二维时 $N(\alpha) = 2$ ，故改变 α 只缩放临界电压，不改变极值解的中心值：

$$P_\alpha(2) = 0.445, \quad \lambda_\alpha^*(2) = 0.789 \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right)^2. \quad (5.5)$$

这是全书中材料设计含义最清楚的结论之一：在二维圆膜模型里，幂律剖面可以提高工作电压区间，却不能改变归一化拉入距离。高维奇异区间内则 $P = 1$ ，表示极值态已经接触固定板。

6 第五章：第一条不稳定分支

6.1 Morse 指标与山路解

对线性化算子的特征值 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots$ ，定义解的 Morse 指标为负特征值个数。最小分支的指标为 0。当 u^* 正则时， $\mu_1 = 0$ 的简单核导致局部分岔：在 λ^* 左侧出现第二个解 U_λ ，其 $\mu_1 < 0$ 而 $\mu_2 \geq 0$ ，故 Morse 指标为 1。

能量泛函形式上为

$$J_\lambda(u) = \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla u|^2 dx - \lambda \int_\Omega \frac{f(x)}{1-u} dx. \quad (6.1)$$

由于 $u = 1$ 处奇异，作者先正则化非线性，再使用山路定理构造临界点，最后用先验估计证明该临界点远离 1，从而确实是原问题的非最小解。该构造在 $N \leq 7$ 成立；高维径向问题中，只要幂律指数足够大、极值分支恢复紧性，也能成立。

6.2 爆破、紧性与第二分岔点

设解序列趋向接触，围绕最大点按最小间隙重标度，可得到全空间极限方程

$$\Delta U = \frac{s|y + y_0|^\alpha}{U^2}, \quad U > 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^N. \quad (6.2)$$

若原序列满足 $\mu_2 \geq 0$ ，则局部爆破区所能容纳的独立不稳定方向受到限制；而全空间极限的线性不稳定性又要求出现额外负方向，由此产生矛盾并恢复紧性。对于 $2 \leq N \leq 7$ 且

$$f(x) = \left(\prod_{i=1}^k |x - p_i|^{\alpha_i} \right) g(x), \quad g(x) \geq c > 0, \quad (6.3)$$

第一不稳定支在闭参数区间内紧。于是存在第二个折返点 $0 < \lambda_2^* < \lambda^*$ ：在 (λ_2^*, λ^*) 内至少有最小解和一个 Morse 指标为 1 的解；在 λ_2^* 处第二特征值为零。

7 第六至七章：全局解集、对称性与无限折返

7.1 有界 Morse 指标蕴含紧性

第五章只控制 Morse 指标不超过 1 的分支，第六章把结论推广到任意统一有限指标。在 $2 \leq N \leq 7$ 和上述有限零点型剖面下，若

$$\sup_n m(u_n, \lambda_n) < \infty, \quad (7.1)$$

则 $\sup_n \|u_n\|_\infty < 1$ 。此外，以下三种现象等价：

$$\max_\Omega u_n \rightarrow 1, \quad \int_\Omega \left(\frac{f}{(1 - u_n)^3} \right)^{N/2} dx \rightarrow \infty, \quad m(u_n, \lambda_n) \rightarrow \infty. \quad (7.2)$$

一个有限 Morse 指标的弱解若有奇异点，则奇异集不可能只有孤立点。这一结论排除了“有限个简单接触点且仍只有有限个不稳定方向”的图景。

7.2 全局分支与小电压唯一性

若极值解经典，则存在一条从 $(0, 0)$ 出发的连续、分段解析解曲线，并且

$$(\lambda(t), u(t)) \quad \text{满足} \quad \|u(t)\|_\infty \rightarrow 1. \quad (7.3)$$

由于接触极限迫使 Morse 指标趋于无穷，该曲线必须具有无穷多个折返点或分岔点。对径向解，二次分岔可被排除，因而确实出现无穷多个折返。

另一方面，Pohozaev 恒等式与单调性方法给出小电压唯一性：在 $N \geq 3$ 的星形区域、二维严格凸或适当对称区域，以及一维区间中，充分小的 λ 只有最小解。应注意，“小电压唯一”与“全局多解”并不矛盾；多解是在参数继续和分支折返后产生的。

7.3 第七章的两个专门工具

幂律剖面和对称区域允许使用更精细的方法。第一项是非常规的一维 Sobolev 不等式：对正的 π 周期函数，

$$\left(\int_0^\pi u^{-2} dx \right) \left(\int_0^\pi (u^2 - u_x^2) dx \right) \leq \pi^2. \quad (7.4)$$

其等号结构与常微分方程 $u_{xx} + u = u^{-3}$ 的全部正周期解有关。第二项是对重标度后方程构造的单调量；它把不同半径上的能量联系起来，用于排除不合适的爆破极限并控制径向 Morse 指标。最终，径向解满足

$$\max u_n \rightarrow 1 \iff m_r(u_n, \lambda_n) \rightarrow \infty, \quad (7.5)$$

从而严格支撑数值分岔图中的无限蛇形结构。

8 第八章：动态挠度的两种命运

8.1 全局收敛与有限时淬灭

对零初值问题 (1.2)，比较原理保证唯一性与 $u_t \geq 0$ 。稳态阈值完全决定长期行为：

$$\begin{cases} 0 < \lambda \leq \lambda^* : & u(x, t) \text{ 全局存在并单调趋于最小稳态,} \\ \lambda > \lambda^* : & u(x, t) \text{ 在有限时间 } T_\lambda \text{ 淬灭.} \end{cases} \quad (8.1)$$

在 $\lambda = \lambda^*$ 且极值稳态奇异时，动态解可在每个有限时刻保持 $u < 1$ ，却在 $t \rightarrow \infty$ 时趋向奇异极值态。这是“无限时淬灭”，与 $\lambda > \lambda^*$ 的有限时接触必须区分。

8.2 淬灭点、介电率零集与几何

若有限淬灭集紧含于 Ω ，则它不与 $\{f = 0\}$ 相交。原因是零驱动区缺少产生奇异的局部源项，Harnack 型估计和抛物比较可把该点附近的间隙保持在正值。书中得到双边三分之一方尺度

$$c(T_\lambda - t)^{1/3} \leq \min_{x \in \Omega} (1 - u(x, t)) \leq C(T_\lambda - t)^{1/3}. \quad (8.2)$$

在满足适当边界单调条件的凸区域，淬灭集自动远离边界。若 $\Omega = B_R$ 且 $f = f(r)$ 径向非增，则动态解径向，原点是唯一有限时淬灭点。

9 第九章：淬灭时间估计

9.1 单调比较律

淬灭时间对驱动强度严格单调：若 $f_1 \geq f_2$ 且不恒等，则 $T_\lambda(\Omega, f_1) < T_\lambda(\Omega, f_2)$ ；若 $\lambda_1 > \lambda_2$ ，则 $T_{\lambda_1}(\Omega, f) < T_{\lambda_2}(\Omega, f)$ 。这与物理直觉一致，但严格不等式需要强最大值原理，而不仅是逐点比较。

9.2 大电压与临界附近的时间尺度

设 $f \in C^\beta$, $0 < \beta \leq 1$ 。大电压下，忽略扩散的局部常微分方程给出主项

$$T_\lambda(\Omega, f) \sim \frac{1}{3\lambda \max_{\overline{\Omega}} f}. \quad (9.1)$$

严格估计为

$$\frac{1}{3\lambda \max f} \leq T_\lambda(\Omega, f) \leq \frac{1}{3\lambda \max f} + C\lambda^{-\frac{2+2\beta}{2+\beta}}. \quad (9.2)$$

因此高电压时，开关速度首先由介电率剖面的最大值决定，扩散只进入较低阶修正。

当极值稳态 u^* 正则，且书中上界定理所需的零特征函数与 $1/f$ 的可积条件成立时， $\lambda \downarrow \lambda^*$ 附近出现鞍结点慢化：

$$T_\lambda \asymp (\lambda - \lambda^*)^{-1/2}. \quad (9.3)$$

书中利用极值态线性化算子的零特征函数给出显式上下界常数。这个平方根发散律把稳态分岔的局部谱结构与动态响应时间直接联系起来。

10 第十章：淬灭剖面的精细结构

10.1 自相似变量与普适指数

令间隙 $v = 1 - u$ ，在淬灭点 a 附近引入

$$y = \frac{x - a}{\sqrt{T - t}}, \quad s = -\log(T - t), \quad w(y, s) = \frac{v(x, t)}{(T - t)^{1/3}}. \quad (10.1)$$

极限剖面满足带 Gaussian 漂移的椭圆方程

$$\Delta w - \frac{1}{2}y \cdot \nabla w + \frac{1}{3}w - \frac{\lambda f(a)}{w^2} = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^N. \quad (10.2)$$

常数解为 $w = (3\lambda f(a))^{1/3}$ ，因此主阶淬灭率为

$$1 - u(x, t) \sim [3\lambda f(a)(T - t)]^{1/3} \quad (10.3)$$

, 并在 $|x - a| \leq C\sqrt{T - t}$ 内局部一致成立。指数 $1/3$ 来自间隙常微分方程 $v_t = -\lambda f(a)v^{-2}$, 而空间扩散决定对数修正和剖面形状。

10.2 一维、二维径向修正与淬灭位置

一维中, 中心流形分析给出

$$v(x, t) \sim [3\lambda f(a)(T - t)]^{1/3} \left[1 - \frac{1}{4|\log(T - t)|} + \frac{|x - a|^2}{8(T - t)|\log(T - t)|} \right]. \quad (10.4)$$

二维径向情形的对应系数加倍: 括号中的两项分别为

$$-\frac{1}{2|\log(T - t)|} \quad \text{与} \quad \frac{r^2}{4(T - t)|\log(T - t)|}. \quad (10.5)$$

这些展开说明淬灭核心并非简单平顶, 而带有由扩散产生的缓慢对数空间变化。

若有限时淬灭集紧, 书中还证明

$$\int_{\Omega} \frac{f(x)}{(1 - u(x, t))^p} dx \rightarrow \infty \quad (p > 3N/2). \quad (10.6)$$

对充分大的 λ , 任一淬灭点 a 必须靠近 f 的最大点, 并满足

$$\left(\max_{\Omega} f \right)^{1/3} - f(a)^{1/3} \leq C\lambda^{-\beta/(2+\beta)}. \quad (10.7)$$

所以第八章的“不能在 $f = 0$ 处淬灭”在大电压区被加强为“只能靠近 f 的峰值淬灭”。

11 第十一章：球上夹持边界的四阶模型

11.1 最大值原理的缺失与 Boggio 原理

对夹持边界问题 (1.3), 一般区域上的双调和算子不保持正性, 二阶理论中的比较原理和单调迭代不能直接照搬。单位球是例外: Boggio 原理保证夹持双调和 Green 算子的正性; 再结合所有解的径向对称与单调性, 作者恢复了最小解理论。

在球上仍存在有限的 $\lambda^* > 0$ 。当 $0 < \lambda < \lambda^*$ 时有径向递减的最小经典解, $\lambda > \lambda^*$ 时无弱解; 最小解稳定, 极值解是半稳定的有限能量弱解。若极值解经典, 则它在临界参数处唯一且第一线性化特征值为零。

11.2 四阶临界维数与奇异轮廓

四阶问题的正则阈值比二阶问题提高一个维数:

$$1 \leq N \leq 8 \Rightarrow u^* \text{ 正则}, \quad N \geq 9 \Rightarrow u^* \text{ 奇异}. \quad (11.1)$$

若 u^* 奇异, 则中心附近的间隙具有四阶标度

$$1 - u^*(x) \asymp |x|^{4/3}. \quad (11.2)$$

相应的显式奇异比较函数涉及常数

$$\bar{\lambda}_N = \frac{8}{9} \left(N - \frac{2}{3} \right) \left(N - \frac{8}{3} \right). \quad (11.3)$$

正则性的证明把半稳定不等式与 Hardy–Rellich 不等式结合; 奇异性的证明则构造满足稳定不等式的奇异次解。这里的 $4/3$ 与双调和算子阶数相匹配: 若 $1 - u \sim r^p$, 则 $\Delta^2 u \sim r^{p-4}$, 与 $(1 - u)^{-2} \sim r^{-2p}$ 平衡给出 $p = 4/3$ 。

12 第十二章: 凸域上的 pinned 边界模型

12.1 最小分支与一般区域正则性

Navier 条件 $u = \Delta u = 0$ 允许把四阶方程分解成两个二阶问题, 因此 $\beta\Delta^2 - \tau\Delta$ 在一般光滑区域上恢复正性保持性质。由此可建立与二阶模型平行的框架: $0 < \lambda < \lambda^*$ 有严格增加的稳定最小分支, $\lambda > \lambda^*$ 无弱解, 极值解半稳定。一般区域中, $N \leq 4$ 时极值解必为经典解。

凸域上所有经典解满足统一能量估计

$$\int_{\Omega} \frac{1}{(1-u)^2} dx \leq \frac{C}{\lambda}, \quad \int_{\Omega} (\beta|\Delta u|^2 + \tau|\nabla u|^2) dx \leq C. \quad (12.1)$$

在二维凸域, 这些估计足以控制正则化山路解。于是对每个 $0 < \lambda < \lambda^*$, 除稳定最小解外还存在一个不稳定山路解。与二阶问题只在 λ^* 左邻域严格保证第二解相比, 正的弯曲项显著扩大了可证明的多解区间。

12.2 球上的精细维数结论

球上, $5 \leq N \leq 8$ 的极值解仍然正则。对 $N \geq 9$, 当张力与弯曲比 τ/β 充分小时, 作者借助稳定奇异次解证明极值解奇异, 并得到 $1 - u^*(r) \lesssim r^{4/3}$ 。书中相信 $N \geq 9$ 时对所有正的 β, τ 都应奇异, 但给出的严格证明包含小 τ/β 条件; 笔记中应保留这一限定, 不能把猜想误写成无条件定理。

13 附录：Hardy–Rellich 不等式为何关键

四阶稳定性需要控制

$$\int_B (\Delta\phi)^2 dx \quad \text{与} \quad \int_B \frac{\phi^2}{(1-u)^3} dx. \quad (13.1)$$

当奇异候选满足 $1-u \sim r^{4/3}$ 时，右侧权重正好类似 r^{-4} ，因此经典和改进的 Hardy–Rellich 不等式成为判定稳定性的核心。

附录以 Bessel pair 为统一语言：若正函数对 (V, W) 对应的径向常微分方程存在正解，则可推出

$$\int_{B_R} V(|x|) |\nabla\phi|^2 dx \geq \int_{B_R} W(|x|) \phi^2 dx \quad (13.2)$$

及其四阶加强版。经典主项为

$$\int_B (\Delta\phi)^2 dx \geq \frac{N^2(N-4)^2}{16} \int_B \frac{\phi^2}{|x|^4} dx, \quad N \geq 5, \quad (13.3)$$

而附录构造的余项在临界维数，尤其 $N=9$ 时，提供了区分稳定与不稳定所需的额外余量。这解释了为什么第十一、十二章不是单纯套用一般双调和理论，而必须发展针对 MEMS 奇异轮廓的加权不等式。

14 方法论地图

方法	解决的问题	在全书中的作用
次解、上解与单调迭代	构造最小解并比较参数、区域和剖面	建立 λ^* 、最小分支和单调性，是二阶与 pinned 四阶理论的起点
线性化谱与 Morse 指标	判断稳定性并计数不稳定方向	识别折返点、山路支和高阶分支；把非紧性等价为指标发散
能量估计与 Sobolev 嵌入	控制 $(1-u)^{-1}$ 的可积性与 L^∞ 范数	导出二阶 $N \leq 7$ 、四阶 $N \leq 8$ 的正则阈值
爆破重标度与 Liouville 型结论	分析 $u \uparrow 1$ 附近的局部极限	排除有界 Morse 指标下的接触，证明分支紧性
Pohozaev 恒等式与单调量	利用区域星形性和尺度结构	证明小电压唯一性，控制径向与幂律问题

方法	解决的问题	在全书中的作用
山路定理与非线性正则化	构造非最小临界点	得到第一不稳定解及二维 pinned 模型的全参数第二解
抛物比较与 Harnack 估计	控制动态解、淬灭时间和淬灭位置	建立 $\lambda = \lambda^*$ 的动力学相变及零介电率点排除
自相似变量与中心流形	提取淬灭核心的空间时间尺度	得到 $(T - t)^{1/3}$ 主阶律及一、二维对数修正
Boggio 原理与 Moreau 分解	替代一般四阶最大值原理	在球上处理夹持条件，在一般域处理 Navier 条件
Hardy–Rellich 不等式	检验 $r^{4/3}$ 奇异轮廓的半稳定性	完成四阶高维奇异性证明，特别处理临界维数 $N = 9$

15 综合理解与工程启示

15.1 统一的因果链

全书结论可压缩为如下逻辑链：

材料与几何 $(\Omega, f) \Rightarrow \lambda^*, u_\lambda, u^* \Rightarrow$ 谱稳定性与分岔 $\Rightarrow T_\lambda$ 、淬灭点与淬灭剖面. (15.1)

f 与 Ω 不只改变一个数值阈值，它们还通过极值解是否正则来改变整个分岔图和临界动力学。最小解分支是连接所有章节的主干：其终点定义拉入电压，其最大值定义拉入距离，其线性化核产生不稳定分支，其存在区间决定动态解是否有限时淬灭。

15.2 可直接提炼的设计认识

1. 增大驱动权重 f 会降低 λ^* 并缩短淬灭时间；降低高风险位置附近的 f 可延缓或迁移接触。
2. 二维圆膜的幂律剖面能显著提高 λ^* ，但归一化拉入距离保持约 0.445，因此“工作电压范围”和“最大位移”并非总能同时优化。
3. 大电压下 T_λ 的主阶只看 $\max f$ ，淬灭点靠近 f 的峰值；临界电压附近则由全局极值稳态和其零特征函数控制，局部材料最大值不再足够。

4. 弯曲项改变比较原理、临界维数与多解区间。边界条件不是技术细节：clamped 条件在一般区域失去正性，Navier 条件则可分解为二阶系统。

15.3 阅读时必须保留的三个区分

1. **数值图景与严格定理**：无限折返最先来自 ODE 和数值图；一般域中严格结果有维数、剖面零点结构与正则性假设。
2. **有限时与无限时淬灭**：前者发生于 $\lambda > \lambda^*$ ；后者只可能在临界参数且极值稳态奇异时出现。
3. **普适临界维数与条件性高维结论**：二阶 $N \leq 7$ 、夹持球上四阶 $N \leq 8$ 的正则性是明确结论；pinned 球上 $N \geq 9$ 的奇异性证明对 τ/β 有小参数条件。

16 结语

这本书最有价值之处，不是给出某一个器件的最终数值，而是展示了一个奇异非线性如何把物理失稳、稳态分岔、谱理论、爆破解析与动态淬灭统一起来。二阶问题中，最大值原理使理论较完整；四阶问题中，正性保持的缺失迫使作者把几何、边界条件和加权不等式纳入核心。对后续学习而言，建议沿三条线继续：一是补足书中默认读者已掌握的椭圆正则性、Morse 理论与山路定理；二是把自相似淬灭分析与数值仿真对照；三是研究书中未解决的含惯性双曲型动态模型与更高保真的机电耦合模型。

一句话总结。电静力 MEMS 的核心数学不是简单求解一个奇异方程，而是确定“稳定分支在哪里终止、终止时解是否接触、越过终点后接触怎样发生”；本书用现代非线性 PDE 工具给出了目前最系统的一套答案。

原书章节对照

本文第 2 节对应原书第 1 章；第 3 至 7 节对应原书第 2 至 7 章；第 8 至 10 节对应原书第 8 至 10 章；第 11 至 12 节对应原书第 11 至 12 章；第 13 节对应附录 A。所有定理表述均按原书适用条件改写，数值常数保留三位有效数字，未复刻证明中的冗长技术计算。